# 函数极限计算与泰勒公式

# 专项练习册

A 组 12 题（计算技巧） · B 组 13 题（泰勒） · 30 分钟限时卷 10 题

附：泰勒决策卡（一页） · 全部答案与解析

依据**上海交通大学 2008–2025 级第一学期高数 A 类期中真题 17 套**

每题答案均经 sympy 精确计算复核（`verify_practice_limits_taylor.py`：36 项全通过）

**今天（11/3，D-7）怎么用**

第 1 节是**泰勒决策卡**，先背下来（10 分钟）；A 组 12 题限时 30 分钟；B 组 13 题限时 40 分钟；第 4 节限时卷 30 分钟 20 分是今天的**验收线**。做题顺序：**先遮住答案独立做，再对解析**。每道错题写一句「错因 + 触发条件」进错题本——错题本比做完题本身更重要。

**与已有资料的分工**：决策流程与间断点分类见《讲义 _ 函数极限与间断点》；第 11 题定义证明见《讲义 _ 极限定义证明》；本册**只做题**，不重复讲义里的结论。

**课外补充阅读**（可选，30 分钟选读）：MIT OCW 18.001 第 2 章（Limits、Continuous Functions）与第 10 章（Infinite Series），见 `Resources/Downloads/`。

# 目录

**1　泰勒决策卡（一页，闭卷默写）　2**

**2　A 组：函数极限计算（12 题，限时 30 分钟）　2**

**3　B 组：泰勒公式（13 题，限时 40 分钟）　4**

**4　30 分钟限时卷（10 题，20 分）　5**

**5　答案与解析　6**

**A　附录：备用表　7**

# 1 泰勒决策卡（一页，闭卷默写）

**一句话总纲**

**先问两个问题： 极限是不是 $0/0$（或 $\infty/\infty$）？ 分母（被除的那一项）最高是几阶？**答案是 $k$ 阶，就展到 $k$ 阶；被除的一项是常数，就把分母展到比它高一阶。

## 1.1 什么时候用等价无穷小，什么时候必须泰勒

| 情形 | 用什么 | 例子 |
|---|---|---|
| 乘积 / 商里的**因子** | 等价无穷小（$\sin u\sim u$、$\ln(1+u)\sim u$、$1-\cos u\sim\frac{u^2}{2}$、$(1+u)^\alpha\sim 1+\alpha u$） | $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 3x}{x}=3$ |
| **和差**里要消掉低阶项 | 必须泰勒（或先合并 / 有理化） | $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-x}{x^3}=-\frac16$ |
| 分母是 $x^k$、分子含 $k$ 阶项 | 分子展开到 $k$ 阶，分母展开到 $k-1$ 阶（分母阶数 $=k-1$） | $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x}{x^2}=\frac12$ |
| 条件给了一个极限，求某阶导数 | 用「$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)$」**比对系数** | $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-x}{x^2}=3\Rightarrow f''(0)=6$ |
| $1^\infty$ 型 | 取对数化为 $0/0$ 或 $\infty/\infty$ | $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}=\mathrm{e}^{-1/6}$ |

**四个高频坑（考场上最容易丢分的地方）**

(a) **加减式不能直接等价替换**。$\sin x-x$ 里 $\sin x\sim x$，替换后得到 0，答案错。正确做法：Taylor 到第一个非零阶。

(b) **分母阶数看错**。分母是 $x^2$ 就要展到 2 阶，不是 1 阶；分母是 $x^3$ 展到 3 阶。展多了不会错（只是多写一行），展少了必错。

(c) **条件题要写成泰勒形式再比系数**。题目给 $\lim\frac{f(x)-g(x)}{x^2}=L$，正确写法是 $f(x)=g(x)+Lx^2+o(x^2)$，然后逐项比对；不要直接" 求导两次" 硬套。

(d) **符号别记错**：$\sqrt{1-x}=1-\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\cdots$（负号在 $x^2$ 项），$\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\cdots$。这正是 `7.tex` 第 5(7) 题当初出错的地方。

**等价无穷小 3 规则（背下来，30 秒）**

第 1 条：只在**乘除因子**中替换；第 2 条：加减式先合并、通分、有理化，或直接 Taylor 到第一个非零阶；第 3 条：做完代 $x=10^{-3}$ 数值抽查符号与量级。

# 2 A 组：函数极限计算（12 题，限时 30 分钟）

**A 组的目标**

练**工具选择**：有理化、提 e、等价无穷小、夹逼、洛必达。每题先写" 选型"，再动笔。

**A1.** $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 3x}{x}$

**A2.** $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x}{x}$

**A3.** $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$

**A4.** $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}$

**A5.** $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}$

**A6.** $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{x}$

**A7.** $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{2^x-3^x}{x}$

**A8.** $\displaystyle\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}$

**A9.** $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$

**A10.** $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}$

**A11.** $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{x}$

**A12.** $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n}$

## 3 B 组：泰勒公式（13 题，限时 40 分钟）

**B 组的目标**

练**展几阶、展谁、怎么比系数**。每题动笔前先写一行「我要展到 $k$ 阶，因为分母是 $x^k$」或「题目要 $f^{(n)}(0)$，所以要展到 $n$ 阶」——这一行就是步骤分。

**B1.** 写出 $\ln(1+x)$ 的 4 阶麦克劳林展开，并求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}}{x^3}$

**B2.** 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x+\frac{x^3}{6}}{x^5}$

**B3.** 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1+\frac{x^2}{2}}{x^4}$

**B4.** 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}}{x^2}$

**B5.** 对任意实数 $\alpha$（$\alpha\neq 0,1$），求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha-1-\alpha x}{\alpha(\alpha-1)x^2}$

**B6.** 设 $f(x)=(1+x)^\alpha$，求 $f^{(13)}(0)$ 的表达式（提示：2023–2024 学年第 15 题考的就是这个）

**B7.** 求 $f(x)=\mathrm{e}^{\sin x}$ 的 2 阶麦克劳林展开

**B8.** 求 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $x=1$ 处的 2 阶泰勒展开

**B9.** 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos x)}{x^2}$

**B10.** 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导，且 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-\ln(1+x)}{x^2}=2$，求 $f''(0)$

**B11.** 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}$

**B12.** 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x-1-x-\frac{x^2}{2}}{x^3}$

**B13.** 设 $f(x)=ax+bx^2+o(x^2)$，且 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{f(x)}-1-x}{x^2}=3$，求 $a,b$

## 4　30 分钟限时卷（10 题，20 分）

**验收线**

**30 分钟 20 分，低于 14 分**（70%）就说明” 会讲但不会做”，明天 11/4 的主块末尾要加练；**低于 10 分**（50%）说明泰勒还没立住，今晚必须补 §1 决策卡 + B 组错题。

**L1.**（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan x - x}{x^3}$

**L2.**（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0^+} x^{\sin x}$

**L3.**（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt[3]{1+x}}{x}$

**L4.**（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to +\infty}\frac{3x^2+2x}{x^3-x}$

**L5.**（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{-2x}}{\sin 2x}$

**L6.**（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+2x)}{x}$

**L7.**（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x\sin x}$

**L8.**（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{1/x}$

**L9.**（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\cos x - \mathrm{e}^{-x^2/2}}{x^4}$

**L10.**（2 分）设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导，且 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)-x}{x^2}=3$，求 $f''(0)$

# 5 答案与解析

## 5.1 A 组解析

**A1.** 令 $u=3x$，用 $\sin u\sim u$：$\lim\frac{\sin 3x}{x}=3\lim\frac{\sin 3x}{3x}=3$。3

**A2.** $\arctan x\sim x$（等价无穷小），故 1。

**A3.** $1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}\sim 2\cdot\frac{x^2}{4}=\frac{x^2}{2}$，故 $\frac{1}{2}$。

**A4.** $\ln(1+x)\sim x$，故 1。

**A5.** $1^\infty$ 型，**取对数**：$\ln(\cdot)=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=x\cdot\frac{\frac{1}{x}}{1+o(1)}\to 1$，故 e。

**A6.** 立方差有理化：$\frac{(1+x)-1}{x\left((1+x)^{2/3}+(1+x)^{1/3}+1\right)}\to\frac{1}{3}$。$\frac{1}{3}$

**A7.** $\frac{2^x-1}{x}-\frac{3^x-1}{x}\to\ln 2-\ln 3=\ln\frac{2}{3}$。$\ln\frac{2}{3}$

**A8.** **有界 × 无穷小 = 无穷小**：$\left|\sin\frac{1}{x}\right|\le 1$ 而 $x\to 0$。0

**A9.** 有理化：$\frac{2x}{x\left(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\right)}\to\frac{2}{2}=1$。1

**A10.** $\tan x-\sin x=\sin x\cdot\frac{1-\cos x}{\cos x}\sim x\cdot\frac{x^2}{2}\cdot 1=\frac{x^3}{2}$。$\frac{1}{2}$

**A11.** 取对数：$x\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\ln\left(1-\frac{1}{x}\right)\right]\to 1+1=2$，故 $e^2$。**提醒**：2016–2017 卷考过它的数列版 $\lim\frac{n-\sin n}{n+\sin n}=1$，**数列不能直接洛必达**。

**A12.** 夹逼：$\ln(n+1)\le H_n\le 1+\ln n$，两边同除 $\ln n\to+\infty$（Stolz 也可）。1

## 5.2 B 组解析

**B1.** $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+o(x^4)$，故 $\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，极限 $\frac{1}{3}$。**注意符号**：$x^3$ 项是 $+\frac{1}{3}$ 不是 $-\frac{1}{3}$（与 $\ln(1-x)$ 相反）。

**B2.** $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+o(x^5)$，极限 $\frac{1}{120}$。

**B3.** $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$，极限 $\frac{1}{24}$。

**B4.** $\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+o(x^2)$，极限 $-\frac{1}{8}$。**这就是 `7.tex` 第 5(7) 题当年错的符号**。

**B5.** $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+o(x^2)$，分子 $=\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+o(x^2)$，除以 $\alpha(\alpha-1)x^2$ 得 $\frac{1}{2}$（与 $\alpha$ 无关，只要 $\alpha\neq 0,1$）。

**B6.** 通项 $f^{(n)}(0)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)$，所以 $f^{(13)}(0)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-12)$（13 个因子）。**步骤分写法**：先写通项，再代入 $n=13$。

**B7.** $\sin x=x+o(x^2)$，$e^u=1+u+\frac{u^2}{2}+o(u^2)$，故 $e^{\sin x}=1+\sin x+\frac{\sin^2 x}{2}+o(x^2)=1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)$。$1+x+\frac{x^2}{2}$

**B8.** 令 $u=x-1$，$\sqrt{1+u}=1+\frac{u}{2}-\frac{u^2}{8}+o(u^2)$，故 $1+\frac{x-1}{2}-\frac{(x-1)^2}{8}+o((x-1)^2)$。

**B9.** $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^4)$，$\ln(1+u)=u-\frac{u^2}{2}+o(u^2)$（$u=-\frac{x^2}{2}$），得 $\ln(\cos x)=-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，极限 $-\frac{1}{2}$。

**B10.** 条件即 $f(x)=\ln(1+x)+2x^2+o(x^2)=\left(x-\frac{x^2}{2}\right)+2x^2+o(x^2)=x+\frac{3}{2}x^2+o(x^2)$。与 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)$ 比系数：$\frac{f''(0)}{2}=\frac{3}{2}$，故 $f''(0)=3$。**坑**：$(\ln(1+x))''(0)=-1$，忘了它就会答成 4。

**B11.** $1^\infty$ 型，取对数：$\frac{1}{x^2}\ln\frac{\sin x}{x}$，而 $\frac{\sin x}{x}=1-\frac{x^2}{6}+o(x^2)$，故 $\ln(\cdot)=-\frac{x^2}{6}+o(x^2)$，除以 $x^2$ 得 $-\frac{1}{6}$，原式 $\mathrm{e}^{-1/6}$。

**B12.** $\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，极限 $\frac{1}{6}$。

**B13.** $f=ax+bx^2+o(x^2)$，$\mathrm{e}^f=1+f+\frac{f^2}{2}+o(x^3)=1+ax+\left(b+\frac{a^2}{2}\right)x^2+o(x^2)$。条件 $\frac{\mathrm{e}^f-1-x}{x^2}\to 3$：$x$ 的系数 $a-1=0\Rightarrow a=1$；$x^2$ 的系数 $b+\frac{a^2}{2}=3\Rightarrow b=\frac{5}{2}$。$a=1,\ b=\frac{5}{2}$

### 5.3 限时卷解析

**L1.** $\tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，极限 $\frac{1}{3}$。

**L2.** 底数 $\to 0$，指数 $\to 0$，属 $0^0$ 型：取对数 $\sin x\cdot\ln x\to 0\cdot(-\infty)=0$（有界 $\times$ 无穷小），故 1。**只定义在** $x>0$，所以是单侧题。

**L3.** 立方差有理化：$\frac{(1+x)-1}{x\left((1+x)^{2/3}+(1+x)^{1/3}+1\right)}\to-\frac{1}{3}$。$-\frac{1}{3}$

**L4.** $\frac{3x^2+2x}{x^3-x}=\frac{3+\frac{2}{x}}{x^2-1}\to 0$。0

**L5.** 分子 $\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{-2x}=2\sinh 2x\sim 4x$，分母 $\sin 2x\sim 2x$，故 2。

**L6.** $\ln(1+2x)\sim 2x$，故 2。

**L7.** $1-\cos 2x\sim\frac{(2x)^2}{2}=2x^2$，$x\sin x\sim x^2$，故 2。

**L8.** 取对数：$\frac{1}{x}\left[\ln(1+x)-\ln(1-x)\right]\to\frac{1}{x}(2x)=2$，故 $\mathrm{e}^2$。

**L9.** 两边都展到 4 阶：$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$，$\mathrm{e}^{-x^2/2}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)$，差 $=\left(\frac{1}{24}-\frac{1}{8}\right)x^4=-\frac{x^4}{12}+o(x^4)$，极限 $-\frac{1}{12}$。

**L10.** 条件即 $f(x)=f(0)+x+3x^2+o(x^2)$，与泰勒式比系数：$\frac{f''(0)}{2}=3$，故 $f''(0)=6$。

## A 附录：备用表

| 常用展开 | 公式 |
|---|---|
| $\mathrm{e}^x$ | $1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$ |
| $\sin x$ | $x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$ |
| $\cos x$ | $1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$ |
| $\ln(1+x)$ | $x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$ |
| $(1+x)^\alpha$ | $1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+o(x^2)$ |
| $\tan x$ | $x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$ |
| $\arcsin x$ | $x+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$ |
| $\arctan x$ | $x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)$ |
| $\sqrt{1+x}$ | $1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+o(x^2)$ |
| $\frac{1}{1-x}$ | $1+x+x^2+o(x^2)$ |

| 等价无穷小 | 公式 |
|---|---|
| $\sin u \sim u$、$\tan u \sim u$、$\arcsin u \sim u$、$\arctan u \sim u$ | （$u \to 0$） |
| $\ln(1+u) \sim u$ | （$u \to 0$） |
| $1-\cos u \sim \frac{u^2}{2}$ | （$u \to 0$） |
| $(1+u)^\alpha \sim 1+\alpha u$ | （$\alpha \neq 0$） |
| $u-\sin u \sim \frac{u^3}{6}$、$\tan u - u \sim \frac{u^3}{3}$ | （$u \to 0$，做差时用） |

**洛必达的三种失效（备用，遇到卡壳先换工具）**

(a) **越算越繁：** $\frac{\ln(1+x)}{x}$ 型，一行等价就完事。

(b) **循环：** $\frac{e^x}{e^x}$、$\frac{\sin x}{x}$ $(x \to +\infty)$。

(c) **求导后极限不存在，但原极限存在：** $x \to +\infty$ 时 $\frac{x-\sin x}{x+\sin x} \to 1$，而洛必达给出 $\frac{1-\cos x}{1+\cos x}$（振荡、无极限），于是误判" 不存在"。**这个反例的 $x \to +\infty$ 不能写成 $x \to 0$：** $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x-\sin x}{x+\sin x} = 0$（sympy 复核），两边答案完全不同。